

تمرین شماره ۱

آموزش یک مدل سگمنتیشن روی یک دیتاست جدید

هدف

آشنایی با کل Pipeline آموزش یک مدل سگمنتیشن روی دیتاستی غیر از Oxford-IIIT Pet.

شرح تمرین

یک دیتاست مناسب برای سگمنتیشن انتخاب کنید. سپس مراحل زیر را انجام دهید:

1. دانلود و آماده‌سازی دیتاست
2. تقسیم داده‌ها به Train، Validation و Test
3. آموزش یکی از مدل‌های زیر:
 - YOLO Segmentation
 - SegFormer
 - Mask2Former
4. ذخیره بهترین مدل
5. ارزیابی مدل
6. اجرای مدل روی حداقل ۱۰ تصویر تست
7. ذخیره تصاویر خروجی

خروجی‌های مورد انتظار

- کد کامل پروژه
- نمودار Loss
- نمودار Accuracy یا IoU
- تصاویر خروجی
- گزارش کوتاه (حداکثر ۲ صفحه)

تمرین شماره ۲

مقایسه سه مدل سگمنتیشن

هدف

مقایسه عملکرد سه مدل مختلف روی یک دیتاست مشترک.

شرح تمرین

روی یک دیتاست واحد، هر سه مدل زیر را آموزش دهید:

- YOLO Segmentation
- SegFormer
- Mask2Former

سپس جدول روبرو را تکمیل کنید.

معیار	YOLO	SegFormer	Mask2Former
تعداد پارامترها			
زمان آموزش			
زمان استنتاج			
FPS			
IoU			
Dice			
mAP			
GPU مصرف حافظه			

در پایان در حدود یک صفحه تحلیل کنید:

- کدام مدل سریع تر است؟
- کدام مدل دقیق تر است؟
- اگر قرار باشد مدل روی یک سیستم ضعیف اجرا شود، کدام گزینه مناسب تر است؟
- اگر فقط Accuracy اهمیت داشته باشد، کدام مدل را انتخاب می کنید؟

تمرین شماره ۳

تحلیل خطاهای مدل

هدف

آشنایی با Error Analysis.

شرح تمرین

۲۰ تصویر از مجموعه Test انتخاب کنید.

برای هر تصویر موارد زیر را بررسی کنید:

• آیا False Positive وجود دارد؟

• آیا False Negative وجود دارد؟

• آیا مرز سگمنتیشن دقیق است؟

• دلیل خطا چیست؟

برای هر تصویر حداقل یکی از دلایل زیر را بررسی کنید:

• نور نامناسب

• شیء کوچک

• هم‌پوشانی اشیاء

• پس‌زمینه پیچیده

• کیفیت پایین تصویر

در پایان نتیجه‌گیری کنید که مهم‌ترین علت خطاهای مدل چیست.

تمرین شماره ۴

بررسی تأثیر Data Augmentation

هدف

بررسی اثر افزایش داده بر عملکرد مدل.

شرح تمرین

مدل خود را دو بار آموزش دهید.

حالت اول

بدون هیچ Data Augmentation

حالت دوم

حداقل سه روش زیر را استفاده کنید:

• Horizontal Flip

• Rotation

• Color Jitter

نتایج دو آموزش را از نظر معیارهای زیر مقایسه کنید:

• Loss

• IoU

• Dice

• کیفیت بصری خروجی

در پایان توضیح دهید که آیا استفاده از Data Augmentation مفید بوده است یا خیر.

تمرین شماره ۵

بررسی اثر Hyperparameter ها

هدف

بررسی تأثیر پارامترهای آموزشی.

شرح تمرین

سه مقدار مختلف برای Learning Rate انتخاب کنید.

سه مقدار مختلف برای Batch Size انتخاب کنید.

سه مقدار مختلف برای اندازه تصویر انتخاب کنید.

برای هر آزمایش:

- مدل را آموزش دهید.

- نتایج را ثبت کنید.

- نمودار رسم کنید.

در پایان نتیجه بگیرید که کدام تنظیمات بهترین عملکرد را داشته‌اند.

تمرین شماره ۶

بررسی Overfitting

هدف

آشنایی با مفهوم بیش‌برازش.

شرح تمرین

تنها از ۲۰ تصویر برای آموزش استفاده کنید.

بقیه تصاویر را برای Validation قرار دهید.

سپس:

• مدل را آموزش دهید.

• نمودار Loss را رسم کنید.

• نمودار Accuracy یا IoU را رسم کنید.

در گزارش خود توضیح دهید:

• آیا مدل دچار Overfitting شده است؟

• از روی نمودارها چگونه این موضوع را تشخیص دادید؟

تمرین شماره ۷

Ablation Study

هدف

بررسی نقش اجزای مختلف Pipeline.

شرح تمرین

مدل را یک بار به صورت کامل آموزش دهید.

سپس فقط یکی از موارد زیر را حذف کنید:

• Data Augmentation

• Weight Decay

• Early Stopping

نتایج دو آموزش را مقایسه کنید.

در پایان تحلیل کنید که حذف آن بخش چه اثری بر عملکرد مدل گذاشته است.

تمرین شماره ۸

بررسی عملکرد مدل روی اشیای کوچک، متوسط و بزرگ
هدف

تحلیل عملکرد مدل نسبت به اندازه اشیاء.

شرح تمرین

اشیاء موجود در دیتاست را به سه گروه تقسیم کنید:

• Small

• Medium

• Large

برای هر گروه:

• IoU را محاسبه کنید.

• Dice را محاسبه کنید.

• نتایج را تحلیل کنید.

در پایان توضیح دهید:

• مدل روی کدام اندازه بهتر عمل کرده است؟

• علت چیست؟

تمرین شماره ۹

ارزیابی سرعت استنتاج

هدف

مقایسه سرعت مدل ها.

شرح تمرین

مدل را روی ۱۰۰ تصویر اجرا کنید.

موارد زیر را اندازه گیری کنید:

• Average Inference Time

• FPS

• GPU Memory

• CPU Usage

نتایج را در قالب جدول ارائه کنید.

تمرین شماره ۱۰

Export مدل

هدف

آشنایی با فرایند استقرار مدل.

شرح تمرین

مدل آموزش داده شده را به یکی از فرمت های زیر تبدیل کنید:

• ONNX

• TorchScript

سپس:

• سرعت قبل و بعد از تبدیل را مقایسه کنید.

• حجم فایل ها را مقایسه کنید.

در پایان توضیح دهید که آیا Export کردن باعث افزایش سرعت شده است یا خیر.

تمرین شماره ۱۱

ساخت Benchmark

هدف

ساخت یک Benchmark ساده برای مدل های سگمنتیشن.

شرح تمرین

برای هر مدل جدول زیر را تکمیل کنید.

مقدار	معیار
	IoU
	Dice
	FPS
	زمان آموزش
	زمان استنتاج
	تعداد پارامترها
	حجم مدل
	GPU حافظه

تمرین شماره ۱۲

تحلیل معماری مدل‌ها

هدف

تقویت درک مفهومی معماری شبکه‌ها.

شرح تمرین

در قالب یک گزارش ۳ تا ۵ صفحه‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- چرا YOLO سریع‌تر است؟
 - چرا Mask2Former در صحنه‌های شلوغ عملکرد بهتری دارد؟
 - SegFormer چگونه بدون CNN ویژگی استخراج می‌کند؟
 - تفاوت Semantic Segmentation و Instance Segmentation چیست؟
 - Query-Based Segmentation چیست؟
 - چرا Transformerها در سال‌های اخیر جای CNNها را در بسیاری از کاربردها گرفته‌اند؟
- از شکل، نمودار و منابع علمی نیز استفاده کنید.

تمرین شماره ۱۳

گزارش علمی پروژه

هدف

تمرین نگارش گزارش فنی.

شرح تمرین

برای یکی از پروژه‌های انجام‌شده یک گزارش علمی ۵ تا ۸ صفحه‌ای تهیه کنید.

گزارش باید شامل بخش‌های زیر باشد:

• مقدمه

• معرفی دیتاست

• معرفی معماری مدل

• تنظیمات آموزش

• معیارهای ارزیابی

• نتایج

• تحلیل خطا

• نتیجه‌گیری

• پیشنهاد برای توسعه آینده

تمرین شماره ۱۴

مقایسه تصویری مدل‌ها

هدف

تحلیل کیفی خروجی مدل‌ها.

شرح تمرین

یک تصویر پیچیده شامل چند شیء انتخاب کنید.

خروجی سه مدل زیر را روی همان تصویر تولید کنید.

• YOLO Segmentation

• SegFormer (در صورت مناسب بودن دیتاست)

• Mask2Former

نتایج را کنار هم قرار دهید.

برای هر خروجی موارد زیر را تحلیل کنید:

• کیفیت مرزها

• کیفیت ماسک‌ها

• اشیای از دست رفته

• اشیای اشتباه

• سرعت اجرای مدل

در پایان بهترین مدل را انتخاب کرده و دلیل انتخاب خود را بیان کنید.